Trabajo práctico N°1

Práctica 1 - Transformaciones, locomoción y sensado.

Robótica Móvil ()
Primer cuatrimestre 2025
Curso: 1
Fecha de entrega: 10/04/2026

Sarmiento, Jorge Alfredo	104241	jsarmiento@fi.uba.ar

Índice

1. Transformaciones 2D y matrices afines. **2**
1.1. Inciso 1. 2
1.2. Inciso 2. 3
1.3. Inciso 3. 4
1.4. Inciso 4. 5

2. Sensado **6**
2.1. Graficar las mediciones en la terna de referencia del LIDAR. 6
2.2. ¿Cómo podría interpretarse el entorno a partir de estas mediciones? 6
2.3. Usar las transformaciones homogéneas para calcular y graficar. 7
2.3.1. La posición del robot en la terna global. 7
2.3.2. La posición del LIDAR en la terna global. 8
2.3.3. Las mediciones en la terna global. 9

3. Accionamiento Diferencial. **10**

1. Transformaciones 2D y matrices afines.

La pose de un robot en el plano, con respecto a una terna global, se puede escribir como $\mathbf{x} = (x, y, \theta)^T$, donde $(x, y)^T$ es la posición del robot en el plano y θ es su orientación. La matriz de transformación homogénea que representa la pose $\mathbf{x} = (x, y, \theta)^T$ con respecto al origen de un sistema de coordenadas global está dado por

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} \mathbf{R}(\theta) & \mathbf{t} \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{R}(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{t} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

1.1. Inciso 1.

Estando el robot en la pose $\vec{\mathbf{x}}_1 = (x_1, y_1, \theta_1)^T$, detecta un obstáculo p en la posición (p_x, p_y) con respecto a su propia terna de referencia. Usar la matriz $\mathbf{T}_1$ para expresar las coordenadas de p con respecto a la terna global.

<u>Planteo del problema.</u>

Para llevar P de la terna del robot a la terna global, se debe aplicar la matriz de roto-traslación (referente a la pose del robot).

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & x \\ \sin\theta & \cos\theta & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{1}$$

$$t = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Donde:

- $R(\theta)$ es la matriz de rotación en el plano XY.
- $\mathbf{T}$ es la matriz de roto-traslación

Para este caso particular, considerando que la pose del robot es $\vec{\mathbf{x}}_1$, se tiene que la matriz de roto-traslación la que se observa en la ecuación 2.

$$\mathbf{T}_1 = \begin{pmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & x_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & y_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{2}$$

De esta manera, se tiene que la posición del obstáculo en la terna global estará dada por la ecuación 3.

$$\boxed{p_{global} = \mathbf{T}_1 \cdot p_{robot}} \tag{3}$$

$$\implies \begin{pmatrix} p_{x_global} \\ p_{y_global} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & x_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & y_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_{x_robot} \\ p_{y_robot} \\ 1 \end{pmatrix}$$

1.2. Inciso 2.

Dadas las coordenadas de un obstáculo en la terna global ¿Cómo pueden calcularse las coordenadas de dicho obstáculo que el robot va a medir en su propia terna?

Planteo del problema.

Dado que $\mathbf{T}$ mapea vectores respecto de la terna del robot hacia la terna global, la transformación inversa $\mathbf{T}^{-1}$ mapeará vectores referidos a la terna global hacia la terna local del robot.
Considerando que:

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} R(\theta) & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

entonces, la transformación inversa T^{-1} tendrá la forma:

$$\mathbf{T}^{-1} = \begin{pmatrix} R(\theta)^T & -R(\theta) \cdot t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

De esta forma, si p_{global} son las coordenadas de un obstáculo en la terna global, podremos obtener su posición en la terna local del robot, considerada p_{robot} según la ecuación 4.

$$\boxed{p_{robot} = \mathbf{T}^{-1} \cdot p_{global}} \tag{4}$$

1.3. Inciso 3.

El robot se mueve a una nueva pose $\vec{\mathbf{x}}_2 = (x_2, y_2, \theta_2)^T$ en la terna global. Encontrar la matriz de transformación $\mathbf{T}_{12}$ que represente la nueva pose con respecto a $\vec{\mathbf{x}}_1$. Transformar desde la terna 2 hacia la terna 1 y de la terna 1 hacia la global.

<u>Planteo del problema.</u>

En principio, se tiene que:

- $\mathbf{T}_1$ es la transformación que lleva de la terna 1 hacia la global.
- $\mathbf{T}_2$ es la transformación que lleva de la terna 2 hacia la global.

Para hallar la transformación que mapea vectores de la terna 2 a la terna 1 (es decir de la pose 2 respecto de la pose 1, es necesario plantear el recorrido total "hacia atrás" desde la terna 2 hacia la terna global: transformar desde la terna 2 hacia la terna 1 y de la terna 1 hacia la global.

Esto implica:

$$\mathbf{T}_2 = \mathbf{T}_1 \cdot \mathbf{T}_{12}$$

Donde:

- $\mathbf{T}_{12}$ es la transformación de la pose 2 hacia la pose 1.

Entonces, despejando se obtiene la transformación que lleva de la pose 2 a la pose 1, como se aprecia en la ecuación 5.

$$\boxed{\mathbf{T}_{12} = \mathbf{T}_1^{-1} \cdot \mathbf{T}_2} \tag{5}$$

1.4. Inciso 4.

Estando el robot en la posición $\vec{\mathbf{x}}_2$ ¿Dónde está el obstáculo p con respecto a la nueva terna local del Robot?

Planteo del problema.

Para obtener la posición del objeto p con respecto a la nueva terna, hay 2 caminos: llevarlo de la terna 1 hacia la global y de la global a la terna 2 o llevarlo de forma directa de la terna 1 a la terna 2.
La transformación $\mathbf{T}_{21}$ es aquella que mapea vectores de la terna 1 hacia la terna 2. Para hallarla, es necesario hacer el recorrido "hacia adelante" es decir, de la terna 1 a la global y de la global a la terna 2 (esto es equivalente a hacer el camino terna 1 $\rightarrow$ terna 2):

$$\mathbf{T}_2^{-1} = \mathbf{T}_{21} \cdot \mathbf{T}_1^{-1}$$

Donde:

- $\mathbf{T}_2^{-1}$ es la transformación directa de la terna global a la terna 2.
- $\mathbf{T}_{21}$ es la transformación de la terna 1 a la terna 2.
- $\mathbf{T}_1^{-1}$ es la transformación de la terna global a la terna 1.

De esta manera, multiplicando por la inversa a izquierda de $\mathbf{T}_1$ se tiene la ecuación 6.

$$\boxed{\mathbf{T}_{21} = \mathbf{T}_1 \cdot \mathbf{T}_2^{-1}} \tag{6}$$

lo cual es equivalente a la matriz inversa de T_{12}

$$\implies \mathbf{T}_{21} = \mathbf{T}_{12}^{-1}$$

2. Sensado

Un robot se encuentra en la pose $x = 5m$, $y = -7m$, $\theta = -\frac{\pi}{4}$, según una terna global. Sobre el robot, hay montado un LIDAR en la posición $x = 0,2m$, $y = 0,0m$, $\theta = \pi$ (con respecto a la terna del cuerpo del robot). El sensor produce una lectura que se encuentra en el archivo `laserscan.dat`. La primera medición se toma para el ángulo $\alpha = -\frac{\pi}{2}$ (según la terna del sensor) y la última se toma para el ángulo $\alpha = \frac{\pi}{2}$. El sensor tiene una apertura angular (FOV) de π y todas las mediciones intermedias tienen una separación angular constante.

2.1. Graficar las mediciones en la terna de referencia del LIDAR.

Tomando las muestras del sensor, el cual tiene un FOV de π, puede transformarse cada muestra, considerando saltos constantes entre cada pulso, hacia coordenadas cartesianas, ya que están dadas en polares. Obteniendo así, la Figura 1.

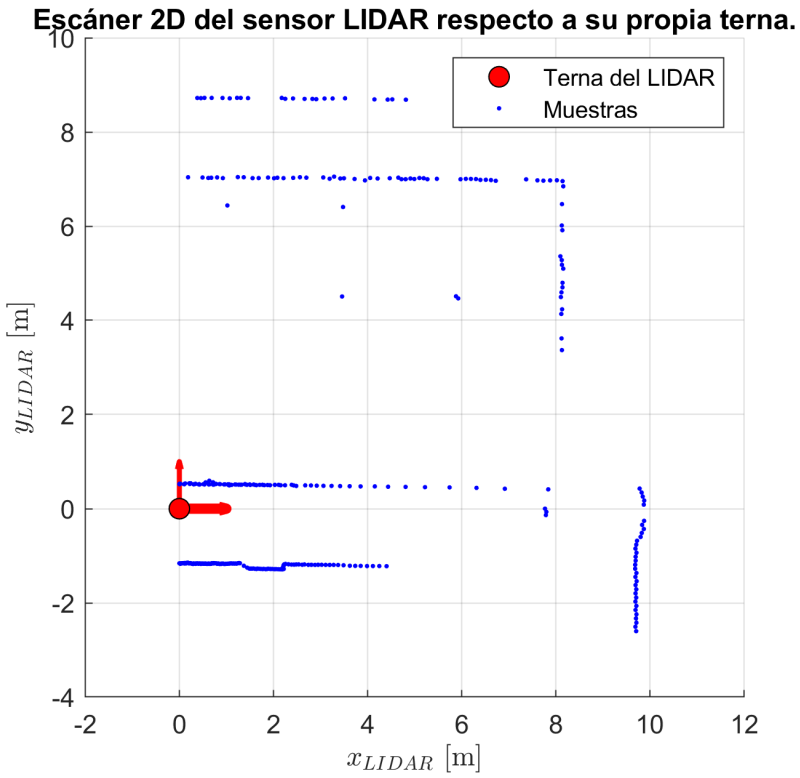

Figura 1: Mapeo de la medición del LIDAR en la terna del propio sensor.

2.2. ¿Cómo podría interpretarse el entorno a partir de estas mediciones?

Producto de que el LIDAR realiza escaneos 2D, y el escaneo se dió desde $-\frac{\pi}{2}$ hasta $\frac{\pi}{2}$, se puede determinar que el robot (sitiado en el origen) está en una especie de pasillo. Al parecer hay una especie de apertura en la pared lateral por la que puede visualizar la habitación contigua al mismo o algún material que permita la transmisión de la luz, un material poroso o algo similar que permita detectar la pared de la habitación. A su vez, por su ubicación aparenta tener un punto ciego en la región lateral derecha de la habitación.

2.3. Usar las transformaciones homogéneas para calcular y graficar.

2.3.1. La posición del robot en la terna global.

Dados los datos del enunciado, se puede obtener la posición del robot con respecto a la terna global, tal como se aprecia en la Figura 2.

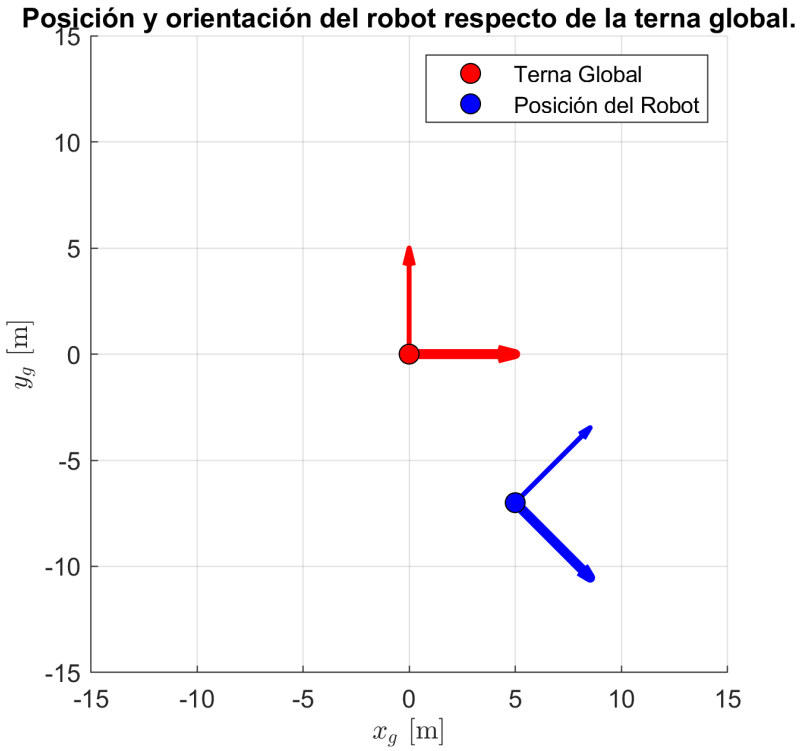

Figura 2: Posición del robot con respecto a la terna global.

2.3.2. La posición del LIDAR en la terna global.

Para llevar la pose del LIDAR a la terna global, producto de que se tiene la pose del LIDAR respecto a la terna del robot, es necesario utilizar la matriz $\mathbf{T}_1$ para realizar la transformación desde la terna del robot a la terna global. Realizando dicha operación, se obtiene la Figura 3.

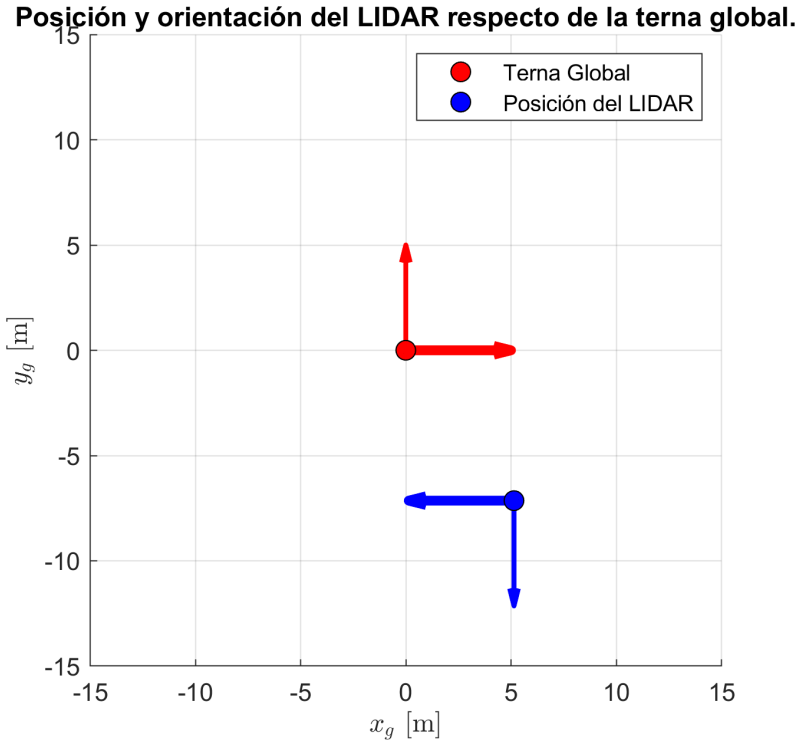

Figura 3: Posición del LIDAR con respecto a la terna global.

2.3.3. Las mediciones en la terna global.

Las mediciones se encuentran referidas al LIDAR, por lo que es necesario utilizar la matriz $\mathbf{T}_{12}$ para llevar los datos de la terna local del LIDAR hacia la terna del robot. Luego, se debe utilizar la matriz $\mathbf{T}_1$ para llevar las muestras desde la terna local del robot hacia la terna global, obteniendo así la Figura 4.

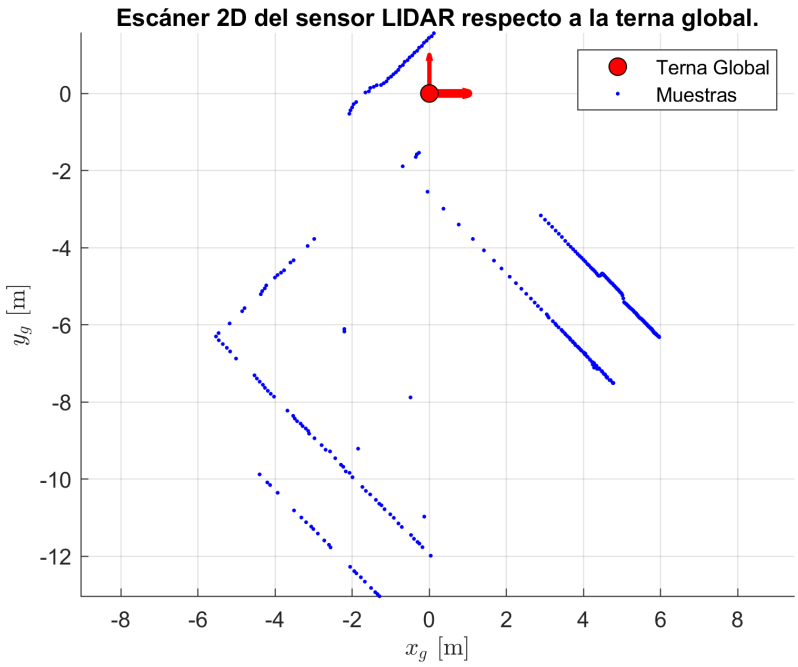

Figura 4: Muestras del LIDAR con respecto a la terna global.

3. Accionamiento Diferencial.

Considerando la cinemática del robot, que puede apreciarse en las ecuaciones 7, se puede obtener la trayectoria del robot respecto a su propia terna. Una vez obtenida, se la transforma a coordenadas de la terna global, mediante la transformación $\mathbf{T}_1$. Dicha trayectoria con respecto a la terna global, se aprecia en la Figura 5.

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \frac{v_r}{2} + \frac{v_l}{2} \\ \dot{\theta} &= \frac{v_r}{l} - \frac{v_l}{l} \\ x_n &= \dot{x} \cdot t \\ \theta_n &= \dot{\theta} \cdot t \\ y_n &= 0 \end{aligned} \tag{7}$$

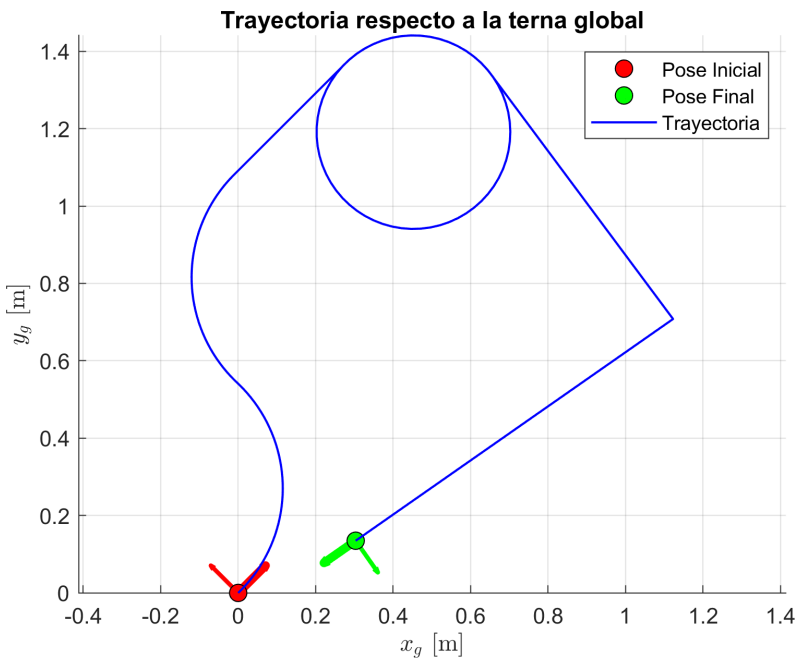

Figura 5: Trayectoria del robot tras una serie de acciones.

Con respecto a la implementación del cálculo de la trayectoria:
Se tomó un pequeño intervalo de tiempo dt, el cual parte desde 0 hasta el tiempo total dado de la acción. En cada instante dt, se calcula mediante las ecuaciones previas, la pose actual del robot con respecto a su terna local. Luego, con la matriz $\mathbf{T}_1$ actualizada a partir del ángulo θ correspodiente a la pose previa del robot, se llevaron las coordenadas actuales del mismo en la terna local a la terna global. Por último, se suma el ángulo de la pose previa con el obtenido localmente mediante las ecuaciones en el instante actual dt y se cargan las coordenadas globales en el historial. Esto mismo se realizó para cada una de las acciones, obteniendo así la trayectoria total del robot con respecto a la terna global.